

الباب الرابع

الهندسة المدنية

تعريف ومصطلحات:

الكتلة:

هي مقدار المادة المتجمعة في الجسم. وتعتبر الكتلة عن مقدار التصور الذاتي للجسم أي مقاومة الجسم للتغيير في حركته وتقاس بالكيلوجرام.

القوة:

يعني بها تأثير (دفع أو جذب) جسم لجسم آخر فتغير أو تحاول أن تغير في حالته الحركية. تعتمد القوة على عدة مؤثرات منها: مقدار القوة، اتجاهها وخط عملها أو نقطة تأثيرها، تقاس القوة بالنيوتن.

النيوتن:

هو القوة اللازمة لتحريك جسم كتلته كيلوجرام واحد بعجلة مقدارها واحد متر على الثانية المربعة.

$$[ق = ك \times ج] ، [القوة = الكتلة \times العجلة]$$

تقسم القوى على حسب أثرها في الجسم إلى قوى خارجية وأخرى داخلية.

القوى الخارجية:

هي تلك القوى المؤثرة على الجسم من الخارج كالأحمال وقوى ردود الأفعال.

القوى الداخلية:

تتعلق بالإجهاد والانفعال.

القوة يمكن تمثيلها بيانياً بخط مستقيم. والخط اللانهاي الذي تنطبق عليه القوة يسمى خط عمل القوة.

الوزن:

هو قوة الجاذبية الأرضية على الجسم ويقاس بالنيوتن. الوزن يعتبر قوة مركزة تؤثر عبر مركز ثقل الجسم.

$$[الوزن = الكتلة \times عجلة الجاذبية] أي [و = ك \times د]$$

محصلة القوى:

هي تلك القوة التي تعمل عمل عدد قوى ويكون لها نفس التأثير الذي تحدثه القوى الأصلية مجتمعة. ويرمز للمحصلة بالرمز (ج).

محصلة قوتين بينهما زاوية θ

$$ج = \sqrt{ق_1^2 + ق_2^2 + 2 ق_1 ق_2 جتا \theta}$$

اتجاه المحصلة:

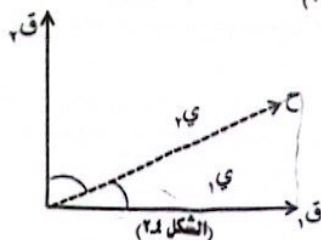
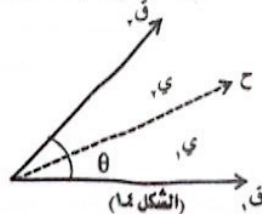
هي الزاوية التي تسنها المحصلة مع إحدى القوتين. (الشكل ١-٤)

تستخدم العلاقات التالية لمعرفة اتجاه المحصلة.

$$\begin{aligned} \text{ظا } \alpha &= ق_2 جا \theta + ق_1 ق_2 جتا \theta \\ \text{ظا } \beta &= ق_1 جا \theta + ق_2 ق_1 جتا \theta \end{aligned}$$

حيث، α = زاوية ميل المحصلة من القوة $ق_1$

β = زاوية ميل المحصلة من القوة $ق_2$



حالات خاصة:

١. إذا كانت القوتان متعامدتان ($90^\circ = \theta$).

$$C = \sqrt{Q_1^2 + Q_2^2}$$

اتجاه المحصلة: ϕ ، $\phi = \tan^{-1} \frac{Q_2}{Q_1}$

ϕ ، $\phi = \tan^{-1} \frac{Q_2}{Q_1}$

٢. إذا كانت القوتان في اتجاه واحد ($0^\circ = \theta$) (صفر)

$$C = Q_1 + Q_2$$

اتجاه المحصلة في نفس اتجاه القوتين (المحصلة أكبر ما يمكن).

٣. قوتان في اتجاهين مختلفين ($180^\circ = \theta$)

$$C = |Q_1 - Q_2|$$

في اتجاه القوة الكبرى. (المحصلة أصغر ما يمكن).

* مثال (١):

احسب محصلة القوتين في الشكل.

* الحل *

الزاوية بين القوتين تكون محصورة بين رأس أو ذيلي القوتين عليه تكون كالآتي:

$$120^\circ = \theta$$

$$C = \sqrt{Q_1^2 + Q_2^2 + 2Q_1Q_2\cos\theta}$$



$$C = \sqrt{Q_1^2 + Q_2^2 + 2Q_1Q_2\cos\theta}$$

$$= \sqrt{250^2 + 150^2 + 2 \times 250 \times 150 \times \cos 120^\circ}$$

$$C = \sqrt{250^2 + 150^2 - 2 \times 250 \times 150}$$

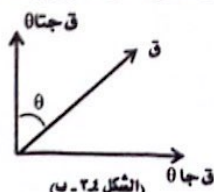
تحليل القوى:

هي عملية استبدال القوة الواحدة بأكثر من قوة ، هذه القوى الجديدة تسمى مركبات القوى الأصلية .

يمكن تحليل القوة إلى مركبتين متعامدتين وأحياناً غير متعامدتين .

تحليل القوة إلى مركبتين متعامدتين:

تحلل القوة المائلة إلى مركبتين متعامدتين حسب الزاوية التي تعميل بها القوة على إحدى المحاورين كما يلي:

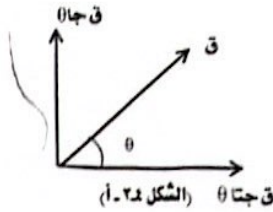
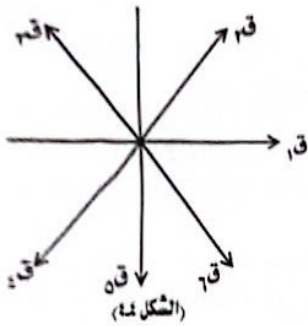


١/ إذا كانت θ على المحور السيني فإن:

المركبة الأفقية ($Q \cos \theta$) والرأسية ($Q \sin \theta$) شكل (٤-٣-١)

٢/ إذا كانت θ على المحور الصادي فإن:

المركبة الأفقية ($Q \sin \theta$) والرأسية ($Q \cos \theta$) شكل (٤-٣-٢)



محصلة عدة قوى متلاقية عند نقطة:

نفرض أن عدد من القوى المتلاقية كما في الشكل (٢.١):

لإيجاد المحصلة نتبع الخطوات التالية:

١/ نحلل كل قوى إلى مركبتين أفقية ورأسية (المائلة فقط).

٢/ نوجد مجموع المركبات الأفقية (قس)

٣/ نوجد مجموع المركبات الرأسية (قس)

٤/ نوجد المحصلة من العلاقة

$$C = \sqrt{C_{qs}^2 + C_{qs}^2}$$

اتجاه المحصلة: $\tan \theta = \frac{C_{qs}}{C_{qs}}$ ، $\tan \theta = \frac{C_{qs}}{C_{qs}}$

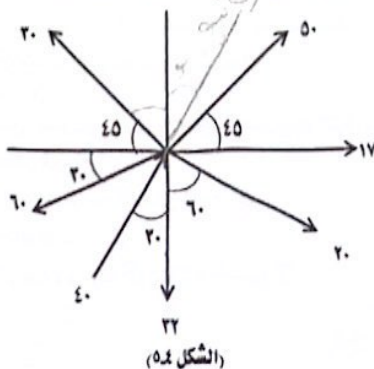
ملاحظة هامة:

يفضل استخدام القيم التالية في الجدول أدناه لبعض المسائل:

الزاوية	جا	جتا
٣٠	٠.٥	٠.٩
٤٥	٠.٧	٠.٧
٦٠	٠.٩	٠.٥

* مثال (٢):

احسب محصلة القوى في الشكل التالي (كل القوى بالنيوتن)



المصنف في العلوم الهندسية - امتحانات الشهادة مع الحلول النموذجية - الباب الرابع - الهندسة المدنية

البرهان:

من شكل (٧-أ)

عزم القوت Q حول النقطة $M = Q \times F$ ----- (١)

من شكل (٧-ب) تم تحليل القوت إلى مركبتين $Q \sin \theta$ و $Q \cos \theta$
عزوم مركبات القوت حول نفس النقطة $M = Q \sin \theta \times ص + Q \cos \theta \times س$

من الشكل: جتا $0 = \frac{ص}{ف}$ ، $\therefore ص = ف \sin 0$

جا $0 = \frac{س}{ف}$ ، $\therefore س = ف \cos 0$

بالتعويض في المعادلة:

$\therefore$ عزوم مركبات القوت = جتا $0 \times ف \sin 0 + \cos 0 \times ف \times جا 0$

= جتا $0 \times ف \sin 0 + \cos 0 \times ف \times جا 0$

= جتا $0 \times ف \sin 0 + \cos 0 \times ف \times جا 0$

لكن جتا $0 = 1$ و جا $0 = 0$

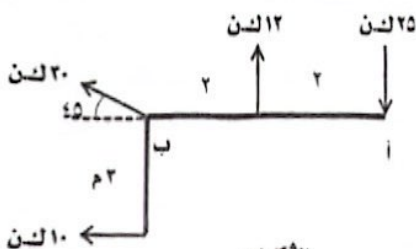
$\therefore$ عزوم مركبات القوت حول النقطة $M = Q \times ف$ ----- (٢)

من (١) و (٢)

عزم القوت Q حول النقطة M يساوي عزوم مركباتها حول نفس النقطة M .

* مثال (٣):

احسب عزوم القوت حول كل من النقطتين أ، ب في الشكل (٨)



(الشكل ٨)

* الحل *

١/ العزوم حول أ:

أولاً نحلل القوت ٣٠ ك. نيوتن إلى مركبتين أفقية في جتا ٤٥ ورأسية في جا ٤٥. خذ اتجاه عقرب الساعة

$$(عز) = 3 \times 10 + 4 \times 45 \times 3 + 2 \times 12 = 30 + 540 + 24 = 594 \text{ ك. نيوتن.متر}$$

$$= 30 + 540 + 24 = 594 \text{ ك. نيوتن.متر}$$

[عزم ٢٥ = صفر، عزم ٣٠ جتا ٤٥ = صفر لماذا؟]

٢/ العزوم حول ب:

$$(عز) = 3 \times 10 + 2 \times 12 - 4 \times 25 = 30 + 24 - 100 = -46 \text{ ك. نيوتن.متر}$$

$$= 30 + 24 - 100 = -46 \text{ ك. نيوتن.متر}$$

تطبيقات

١/ عرف الآتي،

أ/ الكتلة،

ب/ القوة،

ج/ النيوتن،

د/ محصلة القوى،

هـ/ تحليل القوة،

و/ العزم .

٢/ يتقسم العزم إلى قسمين هما ،

أ/ ب/

٣/ تنقسم القوى على حسب أثرها في الجسم إلى الآتي،

أ/ قوى وتعلق بـ و

ب/ قوى وتعلق بـ و

٤/ اذكر نص نظرية العزم .

٥/ احسب محصلة القوتين ٥ نيوتن ، ١٢ نيوتن إذا كانت،

أ/ أكبر ما يمكن

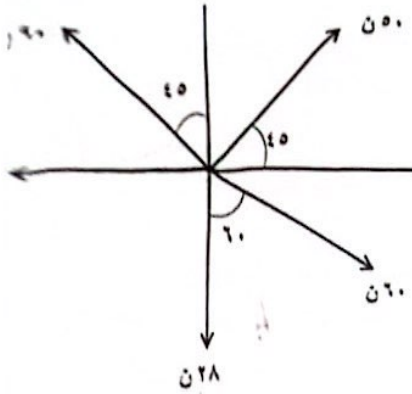
ب/ أصغر ما يمكن

جـ/ بينهما زاوية قائمة.

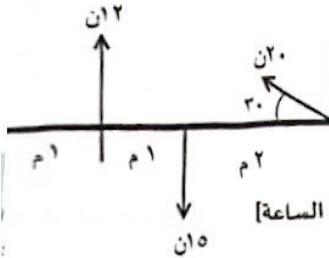
د/ بينهما زاوية ٦٠ درجة

[الإجابة ١٧، ٧، ١٣، ٢٢٩]

٦/ احسب محصلة القوى في الشكل وحدد اتجاهها



[الإجابة ٥٠ نيوتن ، اتجاهها ظاهرياً = $\frac{4}{5}$ في الربع الثاني]



٧/ احسب عزوم القوى حول النقطة (أ) في الشكل ،

[الإجابة ٢٢ ن.م عكس عقرب الساعة]

أساسيات هندسة الإنشاءات

الاتزان السكوني (الاستاتيكي):

الجسم المتزن استاتيكيًا هو الجسم الساكن ، وفيه تكون محصلة القوى والعزوم المؤثرة عليه تساوي صفر .

شروط أو معادلات الاتزان:

١ / المجموع الجبري للقوى والمركبات الأفقية = صفر.

(مع قر = صفر)

٢ / المجموع الجبري للقوى والمركبات الرأسية = صفر.

(مع قر = صفر)

٣ / المجموع الجبري لعزوم القوى حول أي محور = صفر.

(مع عز = صفر)

طبيعة القوى المؤثرة على الجسم:

١ / وزن الجسم ويؤثر عمودياً لأسفل وإذا كان الجسم منتظماً فإن الوزن يؤثر في المنتصف.

٢ / قوى الشد والضغط وتعمل بأهم هكذا،

← قوى ضغط

→ قوى شد

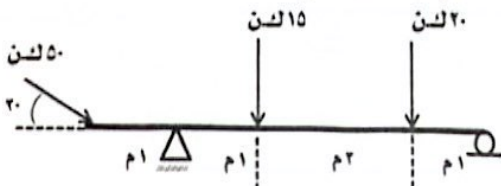
٣ / ردود الفعل عند الدعامات وتصنف كالآتي،

أ. دعامة دحراج أو دحروج  وبها رد فعل واحد عمودي على الدحروج.

ب. دعامة مفصليّة  وبها مركبتين لردود الفعل أفقية ورأسية (المركبات متعامدة).

* مثال (٤) :

احسب ردود الفعل عند الدعامات في الشكل التالي :



* الحل *

مع قر = صفر

ر- ٥٠ - جتا ٢٠ = صفر

ر = ٤٥ = ٥٠ × ٠.٩ ك.ن

مع قر = صفر

ن- ٥٠ - جتا ٢٠ - ١٥ - ٢٠ = صفر

ن = ٢٥ + ١٥ + ٢٠ = ٦٠

ن = ٦٠ - (١)

مع عز = صفر

ن × ٥ - ٤ × ٢٠ - ١ × ١٥ + ٣ × ٥٠ = صفر

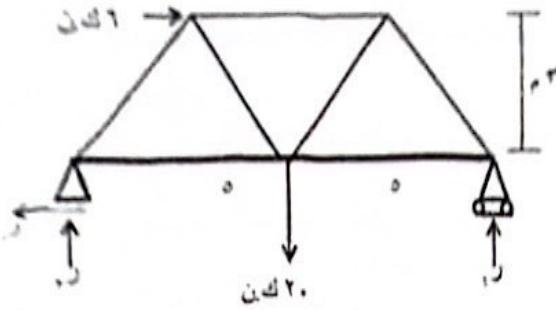
ن = ٥ × ٢٥ - ١٥ + ٨٠ = ٧٠

ن = ٧٠

$$ن = \frac{٧٠}{٥} = ١٤ \text{ ك.ن}$$

بالتعويض في (١)

ن = ٦٠ - ١٤ = ٤٦ ك.ن



* مثال (٥) :

احسب ردود الفعل حول
الدعامتين في الشكل

* الحل *

مع قر = صفر

مع قر = 6 ك.ن

مع قر = صفر

$$R_1 + R_2 = 20 \text{ ك.ن} \quad (1)$$

العزوم حول (٢)

$$R_1 \times 6 - 20 \times 3 = 0 \text{ صفر}$$

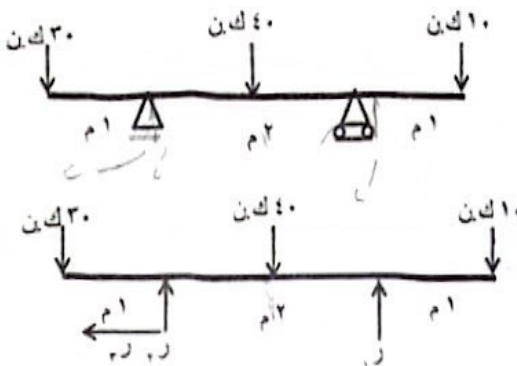
$$R_1 = \frac{20 \times 3}{6} = 10 \text{ ك.ن}$$

$$R_2 = 20 - R_1 = 20 - 10 = 10 \text{ ك.ن}$$

نعوض في (١) $R_1 = 10$ ك.ن

* مثال (٦) : ث ٢٠٠٧

احسب ردود الفعل عند المستويين في الشكل.



* الحل *

مع قر = صفر

مع قر = صفر

مع قر = صفر

$$R_1 + R_2 + R_3 = 30 + 40 + 10 = 80 \text{ ك.ن}$$

$$R_1 + R_2 = 80 \text{ ك.ن} \quad (1)$$

العزوم حول (٢)

$$R_1 \times 1 - 30 \times 0.5 - 40 \times 1.5 - 10 \times 2.5 = 0 \text{ صفر}$$

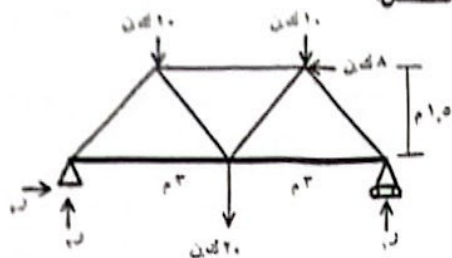
$$R_1 = \frac{30 \times 0.5 + 40 \times 1.5 + 10 \times 2.5}{1} = 80 \text{ ك.ن}$$

$$R_2 = 80 - R_1 = 80 - 80 = 0 \text{ ك.ن}$$

$$R_3 = 80 - R_1 = 80 - 80 = 0 \text{ ك.ن}$$

مسألة (٧)

احسب ردود الفعل حول الدعامتين في الشكل.



الحل

مع قس = صفر

رد = ٨ ك.ن

مع قس = صفر

$$\Sigma \uparrow = 0 \Rightarrow 20 + 10 + 10 = 0$$

$$\Sigma \rightarrow = 0 \Rightarrow 8 = 0 \quad (1)$$

العزوم حول (١)

$$\Sigma M = 0 \Rightarrow 6 \times 20 - 1.5 \times 10 + 3 \times 20 + 1.5 \times 10 + 1.5 \times 8 = 0$$

$$\Sigma \uparrow = 0 \Rightarrow 6 + 15 + 15 + 12 = 0$$

$$\text{عوض في (١)} \Rightarrow 8 = 22 - 10 = 12 \text{ ك.ن}$$

$$\Sigma \rightarrow = 0 \Rightarrow 22 = \frac{122}{6} = 20.33 \text{ ك.ن}$$

تطبيقات

١/ حدد الأثران الميكانيكي

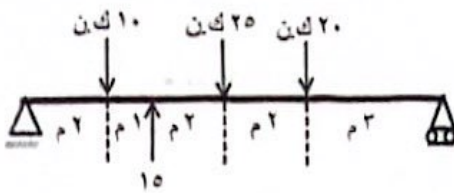
٢/ اكتب شروط أو معادلات الأثران

٣/

٤/

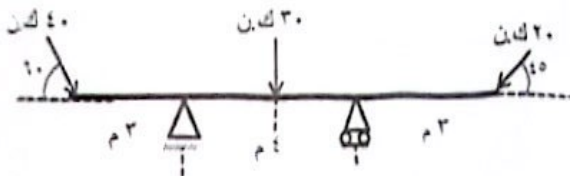
٥/

٦/ احسب ردود الفعل حول الدعامتين في الاشكال الآتية.



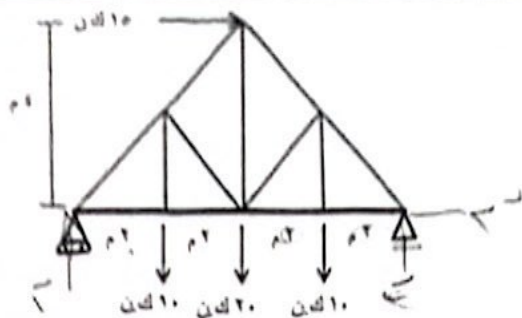
أ

[الإجابة ١٤.٢٦ - ص]



ب

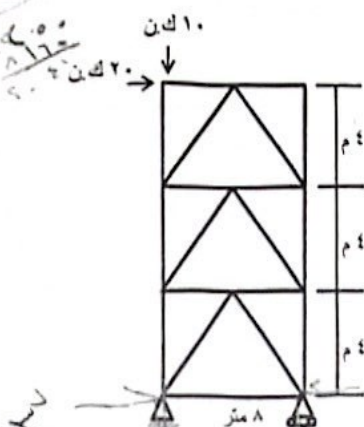
[الإجابة ١٢,٥ . ٦٧,٥ - ص]



[الإجابة ١٢,٥ ، ٣٧,٥ ، ١٥]

$$\frac{10 \times 4}{2} = 20$$

د. ش. ر. ت. ٢٠٠٨ م:



[الإجابة ٣٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠]

المقدمة المكونية (المقدمة الاستاتيكية)

تحليل النظام يعني حساب القوى الداخلية في الأعضاء ودراسة الفعل الخارجية عند الدعامات.

النظام الذي يمثل داخلها بعدد ثلاث الاتزان الثلاثة يسمى منشأ محدوداً سكولياً، أما الذي لا يمكن تحريكه بعدد ثلاث الاتزان يسمى غير محدوداً سكولياً أو ذات مكون فائض (وجود عضو أو رد فعل زائد).

العضو

العضو هو منشأ هندسي يستخدم عموماً لحمل الأحمال على طول اتساعه.

أنواع العضو

أ. الجسمون المستوي: يقع كل من منشأ الجسمون والأحمال المسطحة في نفس المستوى.

ب. الجسمون الفراغي: يقع منشأ أو لأحمال المسطحة أو كليهما في مستويات مختلفة.

يتكون الجسمون من أعضاء مستقيمة طويلة ذات مساحة مقطع صغيرة، وتتصل الأعضاء مع بعضها البعض

لترابطها فقط في الوصلات (أو الروابط أو العقد أو الفواصل) حيث تسلك عليها الأحمال.

يتم التوصيل بين الأعضاء بالربط بمسامير أو مفصلات أو بالبرشمة على لوح.

لا تحدث حركة نسبية لأعضاء الجسمون المستوي بالنسبة لبعضها البعض مما يجعلها مستقرة ومتماسكة. وإذا

حدثت حركة نسبية بين أعضاء المنشأ يسمى المنشأ آلية.

الشرط الضروري لكي يكون الجسمون المستوي متزاناً (مستقراً أو جاسئاً) هو،

$$\text{ض} \leq 2\text{ط}$$

حيث:

ض = عدد الأعضاء.

ط = عدد الروابط (أو الوصلات أو العقد أو الفواصل).

الرقم 3 يمثل عدد ردود الفعل اللازم لتوفرها للاتزان.

الجسمون المتوازن

هو الذي يحوي العدد الكافي من الأعضاء أو الضبان اللازمة لتبانه ولاتزانه تحت تأثير مجموعة القوى

المؤثرة على النظام.

يتسنى أي تنمكين من تحليل الجسمون المستوي سكولياً يجب أن يكون محدوداً استاتيكياً وذلك لتحقيق المعادلة

التالية،

$$2\text{ط} - \text{ض} = 0$$

حيث:

ط = عدد الوصلات (الروابط).

ض = عدد الأعضاء.

ر = عدد مركبات رد الفعل عند الدعامات.

من المعادلة يمكن استنباط الاحتمالات التالية لعلاقة كل من (ط، ض، ر).

للإحاطة: المعادلات تمثلها (2ط) والمجاهيل تمثلها (ض، ر)

1/ $2\text{ط} > \text{ض} + \text{ر}$

هذا يعني وجود مجاهيل أكثر من عدد المعادلات المتوفرة للاتزان. الشيء الذي يجعل المنشأ غير قابلة للحل

(غير محدود استاتيكياً) ودرجة عدم التحديد "ن" للمنشأ يساوي،

$$\text{ن} = \text{ض} + \text{ر} - 2\text{ط}$$

في هذه الحالة إما أن يكون الجسمون فائض داخلياً (وجود عضو زائد) أو خارجياً (وجود رد فعل زائد) أو كليهما. ورغم ذلك يكون الجسمون متزن.

$$\text{ب/ } 2\text{ ح} = \text{ض} + 0$$

درجة عدم التحديد أو عدم التقرير أو عدم القبول (ن = صفر) وهذا يعني أن عدد المعادلات المتوفرة يساوي عدد المجاهيل وعليه تكون المنشأة محدودة سكونياً ومتزنة. ويمكن حلها استاتيكا.

$$\text{ج/ } 2\text{ ح} < \text{ض} + 0$$

وهذا يعني عدم وجود مجاهيل كافية مما يجعل المنشأة غير متزنة (غير مستقرة) ويحولها إلى الهبة.

الخلاصة:

١/ تكون المنشأة محدودة سكونياً إذا كانت ن = صفر وتكون غير محدودة سكونياً إذا كانت ن < صفر أو ن > صفر وذلك من المعادلة ،

$$\boxed{\text{ن} = \text{ض} + \text{ر} - 2\text{ ح}}$$

٢/ تكون المنشأة متزنة إذا حققت المعادلة $\text{ض} \leq 2\text{ ح} - 3$ وتكون غير متزنة إذا كانت $\text{ض} > 2\text{ ح} - 3$

٣/ قانون الاتزان ض $\leq 2\text{ ح} - 3$ يستخدم أيضاً لمعرفة الزيادة أو النقصان في عدد الأعضاء وردود الأفعال.

٤/ المقترحات لتحسين المنشأة تكون كالآتي،

أ/ نجعلها محدودة سكونياً أي (ن = صفر).

ب/ نجعلها متزنة أي ض = $2\text{ ح} - 3$

ج/ تكون على شكل مثلثات وتحتوي على ثلاثة ردود أفعال (مفصلية + دحرج).

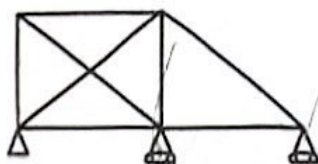
❖ مثال (٨) : ض. ث

يبيّن الشكل التالي منشأة هندسية:

أ/ هل محدودة سكونياً أم لا ؟

ب/ هل متزنة أم لا ؟

ج/ ما المقترحات لتحسينها.



❖ الحل

عدد الروابط ح = 0

عدد ردود الفعل ر = 3

عدد الأعضاء ض = 8

أ/ درجة التقرير:

$$\text{ن} = 10 - 12 = 2$$

$$\text{ن} = 8 - 10 = 2$$

$$\text{ن} = \text{ض} - \text{ر} = 8 - 10 = 2$$

المنشأة غير محدودة سكونياً ودرجة تقريرها ن = 2 (فائضة بدرجة 2 أي تحتاج لإزالة مجهولين).

ب/ قانون الاتزان:

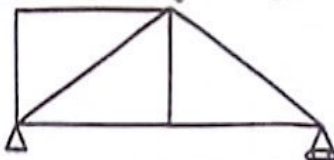
$$\text{ض} \leq 2\text{ ح} - 3$$

$$8 \leq 0 - 3$$

$$8 < -3$$

المنشأة متزنة بوجود عضو زائد، وعليه يكون المجهول الآخر الزائد هو رد فعل.

ج/ المقترحات: إزالة عضو وتري وإزالة دحرج. كما في الشكل:



مسألة (٩) ش ث

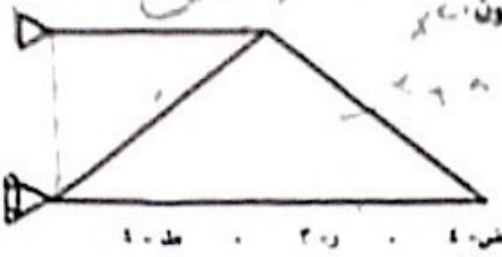
يوضح الشكل التالي جملون ١٧

أ/ هل محدد سکولیا أم لا

ب/ هل متزن أم لا

ج/ ما المقترحات لتحسينه.

الحل



أ/ ن - ١٧ - ٢ - ٢ = ١٧

ب/ ن - ١٧ - ٢ - ٢ = ١٧

ج/ ن - ١٧ - ٢ - ٢ = ١٧

غير محدد سکولیا بنقصان مجهول.

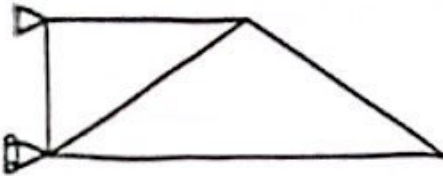
ب/ ض ٢ - ٢ = ٠

٠ > ١

٢ - ١ - ٢ = ٠

غير متزن بنقصان عضو.

ج/ المقترح: إضافة عضو كما في الشكل.



مسألة (١٠) ش ث

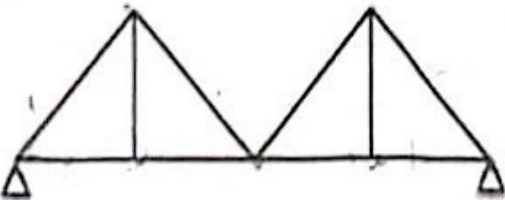
يوضح الشكل التالي جملون ١٧

أ/ هل محدد سکولیا أم لا

ب/ هل متزن أم لا

ج/ ما المقترحات لتحسينه.

الحل



أ/ ن - ١٧ - ٢ - ٢ = ١٧

ب/ ن - ١٧ - ٢ - ٢ = ١٧

ج/ ن - ١٧ - ٢ - ٢ = ١٧

الجملون محدد سکولیا ودرجة تقريره ن - صفر

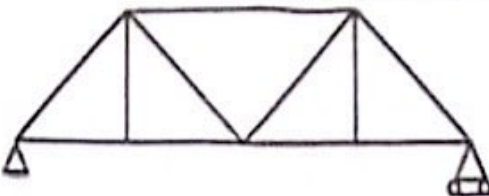
ب/ ض ٢ - ٢ = ٠

١١ > ١٠

٢ - ١ - ٢ = ٠

غير متزن بنقصان عضو.

ج/ المقترح: إضافة عضو واستبدال مفصالية بدخروج كما في الشكل.



تطبيقات

حرف الاو

المحكمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عن عائشة أنها نظرت إلى محمد بن عبد الله بن عباس

• **الاستراتيجية** -

١٠- الوصول المتزامن :

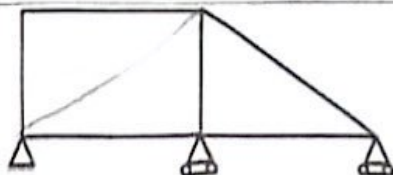
«سبحك أنت يا ذا الجلال والإكرام»

حکومتی بوضوح چیلون ، ۵۵

[illegible]

ب. هن صٽرن آم لا ۱۲

ح- عا القترح لتحيته.



١. يوضح الشكل منشأ هندسية،

٤٠٠٠ سنة

ب. هل محدود سكونياً أم لا؟ ما درجة تقريدها؟

جاء ما اقترح لتحسينها.

تحليل الجملون

عند تحليل الجملون تؤخذ الافتراضات التالية في الحسبان:

- أعضاء الجملون متصلة بواسطة مسمارية ملساء في أطرافها.
- تقع الأحمال على مستوى الجملون وتؤثر فقط على الوصلات.
- المحاور الطولية لأعضاء الواقعة في إطار الوصلة تتقاطع في نقطة مشتركة.

تحليل الجملون يعني حساب القوى المؤثرة على الأعضاء وذلك بتحليل القوى المؤثرة في كل وصلة وذلك بالطريقة الآتية ، (خطوات تحليل الجملون)

- أ. تحديد ما إذا كان الجملون محدد ومتزن.
- ب. رسم شكل البحر للجملون (سحب الدعامات واستبدالها برودود أفعال).
- ج. حساب قيم ردود الفعل الخارجية عند الدعامات باستخدام معادلات الاتزان الثلاثة.
- د. نفرض للقوى المجهولة قوة شد (سهم خارج المفصل) وإذا وجد من التحليل أن القيمة سالبة فهذا العضو تحت تأثير قوة ضغط.
- هـ. دراسة المنشأ لتحديد المسار الواجب اتباعه بحيث يكون عدد المجهولين (القوى المجهولة) لا يزيد عن الاثنين في كل عقدة.

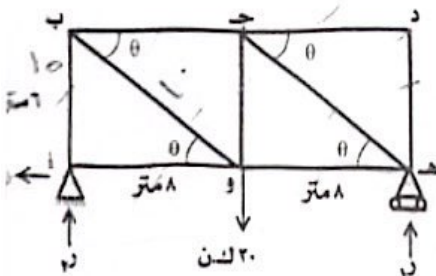
و. نستخدم المعادلات (مح قس - صفر، مح قس - صفر، مح قس - صفر) في كل عقدة.

ز. يتم تسجيل النتائج لكل عقدة في رسم الجملون.

ح. يتم التأكد من التحليل للمفصل الأخير.

* مثال (١١) :

احسب القوى المؤثرة على أعضاء الجملون في الشكل الآتي:



* الحل *

أولاً : نحدد ما إذا كان الجملون متزن ومحدد سكونياً.

$$ن = ض + ر - ٢ = ٢ + ٢ - ٢ = ٢$$

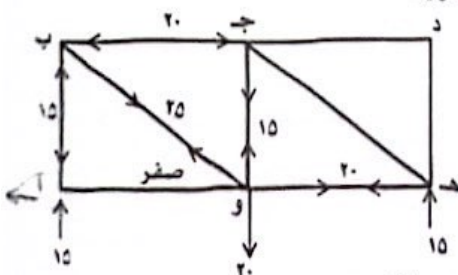
$$ن = ٢ - ٢ = ٠ \text{ صفر}$$

محدد سكونياً، ومتزن (بالنظر)

تحسب ردود الفعل:

$$\text{مح قس} = \text{صفر} \quad \text{مح قس} = \text{صفر}$$

$$\text{مح قس} = \text{صفر} \quad \text{مح قس} = \text{صفر}$$



$$(١) \text{-----} ٣٠ = ٢ + ٢$$

المعروف حول (أ) (٢)

$$8020 - 15 = 8005$$

$$16 = \frac{74}{16}$$

$$15 = 15 - 30 = 15 \text{ ك.ن.}$$

نصيب قيم جا ٥، جتا ٥

$$100 = \sqrt{100} = \sqrt{14+36} = \sqrt{16+36} = 20 \text{ ج. د.}$$

$$\frac{7}{10} = 0.7 \text{ جتا } 0 = \frac{4}{10}$$

التفصيل (أ)

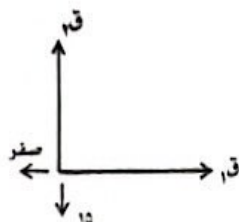
أفقيا

ق = صفر.

رأسيا

ق = ١٥ - صفر.

ق = - ١٥ (منفرد)



التفصيل (ب)

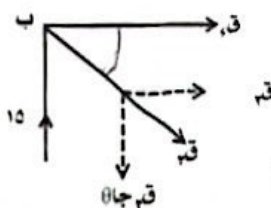
رأسيا

ق = جا ٥ - ١٥ - صفر.

$$10 = \frac{7}{10} \times 15 = 10.5 \text{ ق. د.}$$

أفقيا

$$20 = 0 - \text{صفر} - \text{ق. د.} = -\frac{4}{10} \times 25 = -10 \text{ (منفرد)}$$



التفصيل (ج)

أفقيا

ق = ٢٥ - جتا ٥ - صفر.

$$20 = \frac{4}{10} \times 25 = 10 \text{ (شد)}$$

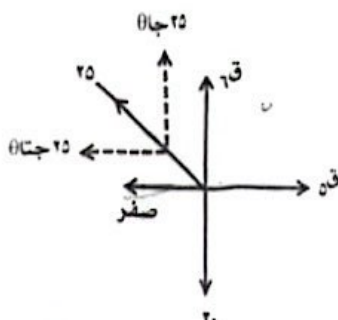
رأسيا

ق = ٢٥ + جا ٥ - ٣٠ - صفر.

$$30 = \frac{7}{10} \times 25 = 43.75 \text{ ق. د.}$$

ق = ١٥ - ٣٠ = ١٥ (شد)

و يجب اكمل بقية حل المسألة (المفصل ج. د. د.)



[الإجابة ٢٥ . صفر . صفر]

مسألة (١٢) ش. م. ٢٠٠٤ :

يظهر الشكل المبين توتر عليه القود ٢٠ كيلو نيوتن كما مبين.

أ - احسب ردود الفعل حول المسندين A و B

ب - احسب القود على العضو x

المهندسة في العلوم الهندسية : امتحانات الشهادة مع التحويل المتوازي

الملاحظات

تكون الامتحانات التي يجب أخذها في الاعتبار عند التحضير

1. ...
2. ...
3. ...



4. في الشكل التالي حسب ...
5. ...
6. ...

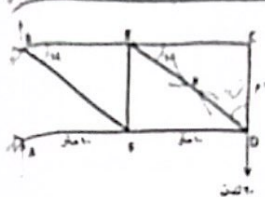
الإجابة : 1. ... 2. ... 3. ...

في الشكل التالي حسب

4. ...
5. ...

والمستقر

الإجابة : 1. ... 2. ... 3. ...



الاجابة :

لا نقية

1. ...
2. ...
3. ...

الفرق حول

1. ... 2. ... 3. ...

1. ... 2. ... 3. ...

الاجابة : 1. ... 2. ... 3. ...

الفرق

الاجابة : 1. ... 2. ... 3. ...

الاجابة : 1. ... 2. ... 3. ...

الفرق

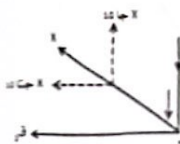
الاجابة : 1. ... 2. ... 3. ...

الفرق

الفرق

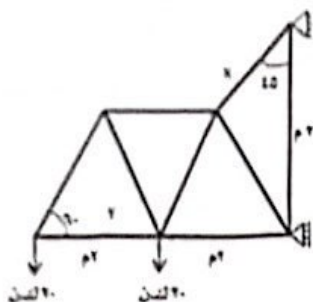
الفرق

الاجابة : 1. ... 2. ... 3. ...



تعليمات

در بعثكم الامتحان الذي يجب أخذها في الحسبان عند تحليل الجداول.

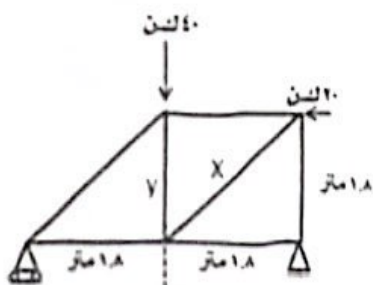


في الشكل التالي احسب :

أ- ردود الفعل حول الدعامتين.

ب- القوى المؤثرة على الأضلاع y و x .

[الإجابة ٤٠ ك.ن. ، ٤٠ ك.ن. ، $x = 40\sqrt{2}$ شد ، $y = \frac{10}{\sqrt{3}}$ ضغط]



في الشكل التالي احسب :

أ- ردود الفعل حول الدعامتين.

ب- القوى المؤثرة على الأضلاع y و x .

[الإجابة ١٠ ك.ن. ، ٣٠ ك.ن. ، $x = 10\sqrt{2}$ شد ، $y = 10$ ضغط]

قوى القص

تعريف قوى القص:

هو المجموع الجبري للقوى المستعرضة على أحد جانبي المقطع للعارض.

القوى المستعرضة هي القوى المتعامدة مع المحور الطولي للعارض.

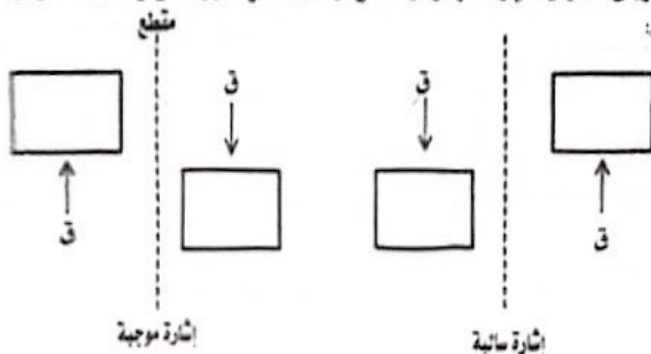
أي مقطع للعارض (ببم) يحمل قوى عرضية تنتج عليه قوى محصلة مساوية ومعايرة لاتجاه القوى اللازمة للاتزان ومحصلة تأثيرها قص المقطع.

إشارة قوى القص:

• لقد اصطلح على إشارة قوى القص على أنها موجبة للقوى التي تشير لأعلى في الجزء الأيسر من المقطع أو القوى التي تشير لأسفل في الجزء الأيمن من المقطع.

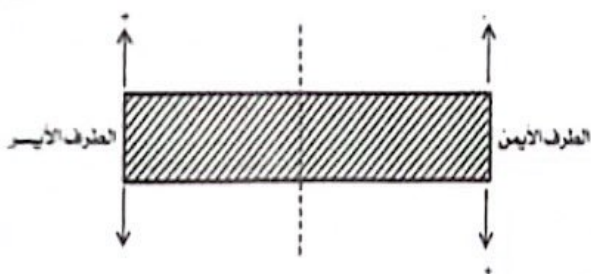
• سالبة للقوى التي تشير إلى أسفل في الجزء الأيسر من المقطع أو القوى التي تشير لأعلى في الجزء الأيمن.

كما في الشكل:



أخرى بطريقة أخرى:

أ/ بالنسبة للجزء الأيسر لأعلى موجبة ، لأسفل سالبة . ب/ بالنسبة للجزء الأيمن لأعلى سالبة ، لأسفل موجبة . كما في الشكل:

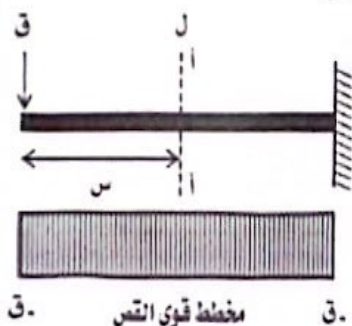


ملاحظة هامة:

تؤخذ القوى على جانب واحد فقط من المقطع مع مراعاة الإشارة.

* مثال (١٣) : ارسم مخطط قوى القص للكابولي في الشكل أدناه. والذي تعمل عليه قوى Q ومثوته L .

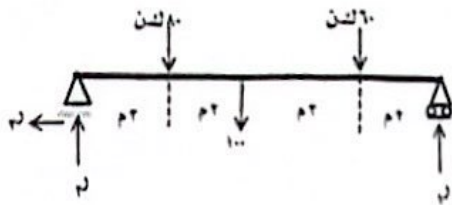
* الحل *



لأي مقطع (أ-أ) على بعد (س) من القوى Q
 فإن قوى القص تساوي (- Q) بغض النظر عن
 المسافة (س) من نقطة عمل القوى مما يجعل مخطط
 قوى القص للكابولي عبارة عن مستطيل.

* مثال (١٤):

رسم مخطط قوى القوس للعارض المثبت أذناه تم جد أكبر قوس في العارض (الأحمال بالكيلو نيوتن).



* الحل:

رأسياً:

$$\Sigma V = 0 \Rightarrow 80 + 60 - 1000 - 60 = 0 \Rightarrow \text{صفر}$$

$$\Sigma M = 0 \Rightarrow 80 \times 2.5 + 60 \times 7.5 - 1000 \times 5 = 0 \Rightarrow 240 = 0$$

العزوم حول (٢)

$$\Sigma M = 0 \Rightarrow 80 \times 2.5 + 60 \times 7.5 - 1000 \times 5 = 0 \Rightarrow \text{صفر}$$

$$\Sigma M = 0 \Rightarrow 80 \times 2.5 + 60 \times 7.5 - 1000 \times 5 = 0 \Rightarrow \text{صفر}$$

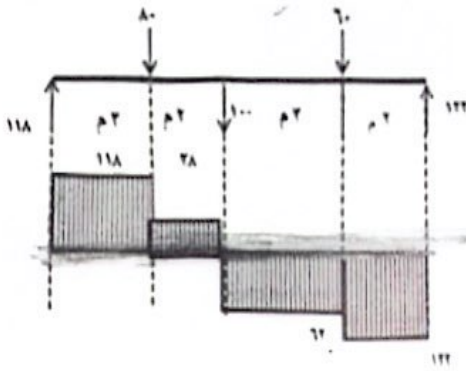
$$1220 = 0$$

$$1220 = 1220 \text{ كيلو نيوتن}$$

$$118 = 122 - 210 = 118 \text{ كيلو نيوتن}$$

عوض في (١)

أكبر قوس ١٢٢ ك.ن



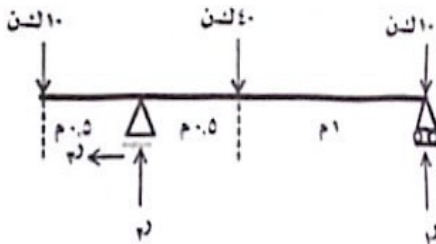
* مثال (١٥) ش ٢٠٠٨:

تؤثر الأحمال ١٠ ك.ن، ١٠ ك.ن على طرفي العارض الموضح في الشكل أدناه، ويؤثر الحمل ٤٠ ك.ن الذي يضم

وتن العارض في وسطه.

أ. جد رد الفعل في كل مسند.

ب. ما أكبر قوس في العارض.



*** الحل ***

أفقياً ر = صفر

رأسياً $U = 60 = 60$ (١)

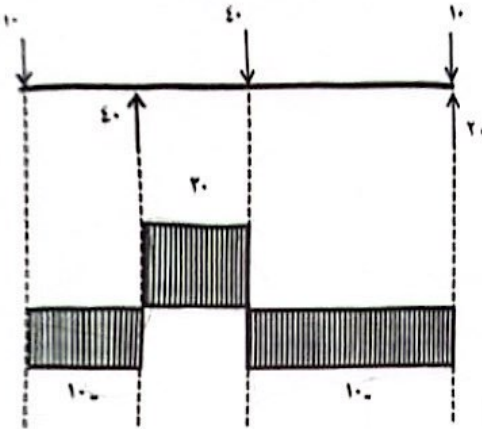
المزوم حول (٢)

$$1,5 \times 10 = 2 \times 10 + 1 \times 10$$

$$1,5 \times 60 = \frac{700}{15} = \frac{70}{1,5} = 46,67 \text{ ك.ن.}$$

من (١) $U = 40 - 60 = 20$ ك.ن.

أكبر قوس = ٣٠ ك.ن.



تطبيقات

مرفق الاتي:

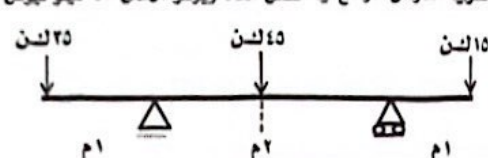
مرفق العنصر:

مرفق المستعرض:

أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة:

من المستطوع على إشارة قوى القص على أنها موجبة للقوى التي تشير إلى أعلى في الجزء من المقطع
القوى التي تشير إلى أسفل في الجزء من المقطع.

مخطط قوى القص للتكافولي التي تؤثر عليه قوة (3) وطوله (J) عبارة عن
مؤثر الأحمال ٣٥ ك.ن ، ١٥ ك.ن على طرفي العارض الموضح في الشكل أدناه ويؤثر الحمل ٤٥ كيلو نيوتن



كما يسم وزن العارض في وسطه.

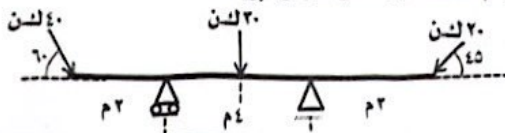
من يعود الفعل في كل مسند.

رسم مخطط قوى القص.

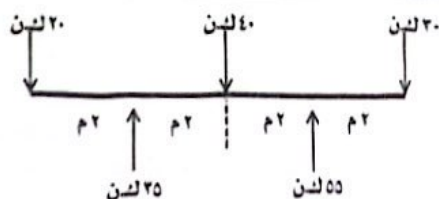
ما أكبر قص في العارض.

[الإجابات: ٢٧,٥ ، ٦٧,٥ ، ٣٥]

سب ردود الفعل ثم ارسم مخطط قوى القص للعارض المبين أدناه.



[الإجابات: ١٢,٥ ، ٦٧,٥ ، ٣٦]

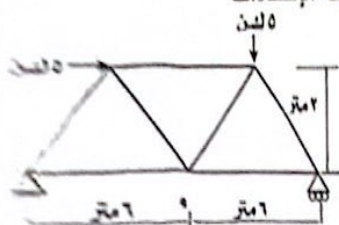


رسم مخطط قوى القص للعارض

[الإجابة: ٣٠ ك.ن]

ما أكبر قص في العارض.

تمرين القوى والعزوم - هندسة الإنشاءات



[الإجابات : ٥.٥ حـ

١/ الجزيرة ٢٠٠٢ م :

- ما هو الشرط اللازم لظهوره لكي يكون الجملون متزن .
- أدرس الشكل على اليسار ثم أجب عن الأسئلة التالية :
 - هل هذا الجملون متزن ؟
 - هل يمكن حل هذا الجملون استاتيكيًا ولماذا ؟
 - أحسب ردود الفعل في هذا الجملون ؟

٢/ النيل الأبيض ٢٠٠٤ م :

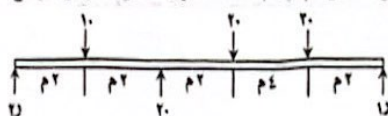
أ/ عرف الآتي ،

١/ العزوم ،

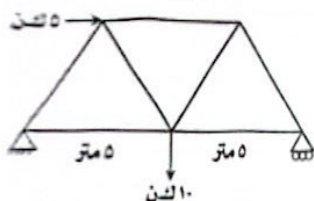
٢/ وزن الجسم ،

٣/ الجملون الفراغي ،

ب/ أحسب ردود الفعل ثم أرسم مخطط قوى القص للعارض الموضح أدناه (الأحمال كـنـ)



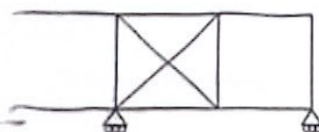
[الإجابة : ٣٠ ، ٩٠ كـ



٣/ نهر النيل ٢٠٠٤ م :

أوجد ردود الفعل في الدعامتين أ ، ب في الشكل :

[الإجابات : ٦,٥ كـن ، ٣,٥ كـن



٤/ شمال كردفان ٢٠٠٤ م :

جد درجة التقدير للمنشأ وحدد إذا كانت متزنة أم لا ؟
ثم وضع مقترحاتك لتحسينها ؟

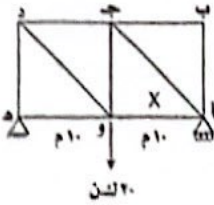
٥/ الجزيرة ٢٠٠٥ م:

أ/ الأكثر شروط أو معادلات الاتزان .

ب/ اجمعلون المبرين في الشكل تؤثر عليه قوة ٢٠ ك.ن. كما موضح احسب :

١/ ردود الفعل .

٢/ القوة المؤثرة على العضو X .



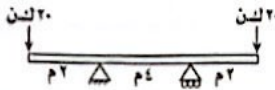
[الإجابة ١٠ ، ١٠ ، صفر ، ١٠]

٦/ شهر القليل ٢٠٠٥ م:

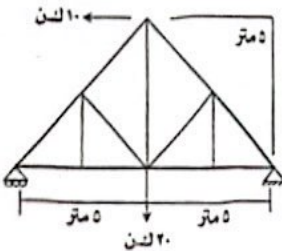
أ/ عارض محمل بالأحمال الموضحة في الرسم .

١/ أحسب ردود الفعل في المستدين ،

٢/ أرسم مخطط قوى القص .



[الإجابة ٢٠ ، ٢٠ ك.ن]



ب/ أوجد ردود الفعل في الدعامتين في الشكل ،

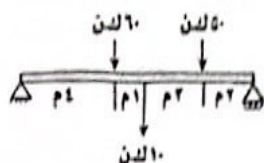
[الإجابة ١٠ ، ١٠ ، ٣٠]

٧/ المرسوم ٢٠٠٦ م :

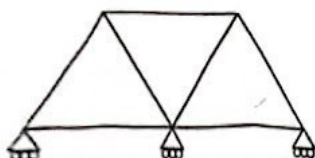
أ/ رية الشكل أحسب ،

١/ ردود الفعل .

٢/ أرسم مخطط قوى القص .



٩. ٥١ [الإجابة ٥١ ، ٩]



ب/ يوضح الشكل التالي منشأة هندسية :

١/ هل متزنة أم لا ؟

٢/ هل محددة سكونياً أم لا ؟

٣/ وضع مقترحاتك لتحسينها .

٣٠. ١٠. ١٠ [الإجابة ١٠ ، ١٠ ، ٣٠]

الحرارة
الديناميكا

هندسة الموائع

تتعلق هندسة الموائع بضغط السوائل وتمدد الغازات والسياب الطائرات وسفن الفضاء . وتتمتع إمداد الماء
 وتزويد القوى وتصميم السفن وإنشاء السدود والقناطر وتصميم التوربينات ومضخات المياه.
 ويعرف بأنه المادة السائلة أو البخارية أو الغازية ويتشكل المائع بشكل الإناء الذي يحويه.
 خصائصه : هو القوة لوجود المساحة التي تؤثر بها الموائع على محيطها أو على بعض أجزائها.
 ضغطه : دائماً يكون عمودياً على السطوح المحيطة بالمائع. يقاس الضغط بوحدة نيوتن/متر² (باسكال) أو بار.
 كثافته المائع (ر):

الكثافة هي كتلة وحدة الحجم من المائع وتساوي الكتلة مقسومة على الحجم.
 $\rho = \frac{m}{V}$ (كجم / متر³)
 كثافة الماء العذب تساوي ١٠٠٠ كجم/متر³ . وكثافة الزئبق تساوي ١٣٦٠٠ كجم/متر³
 كثافة المائع (و):

هو وزن وحدة الحجم من المائع.
 $\gamma = \rho \times g$ (نيوتن/متر³)
 كثافة النسبية (النوعية):

الكثافة النسبية لأي سائل هي كثافة السائل مقسومة على كثافة الماء. وتسمى أيضاً النقص النوعي.
 تنقسم هندسة الموائع إلى قسمين:
 ١- الديناميكا الحرارية.
 ٢- الهيدروستاتيكا.

الديناميكا الحرارية:

هو العلم الذي يتعلق بالتغيرات التي تحدث لدرجة حرارة الغاز وعلاقة ذلك بحجم وضغط الغاز.
 قانون بويل:

حجم كتلة معينة من الغاز تتناسب عكسياً مع الضغط عند ثبوت درجة الحرارة.
 $P \propto \frac{1}{V}$ (ح × ص = ثابت)
 قانون شارل:

حجم كتلة معينة من الغاز تتناسب طردياً مع درجة الحرارة عند ثبوت الضغط.
 $V \propto T$ (ح د)

قانون الغاز المثالي:

حجم كتلة معينة من الغاز تتغير بتغير الضغط المؤثر ودرجة الحرارة حسب معادلة الحالة أو قانون الغاز المثالي.
 $P \times V = n \times R \times T$

حيث: P = الضغط (نيوتن/متر²) أو باسكال.
 V = ثابت الغاز العام (جول / كجم.درجة كلفن).
 n = كتلة الغاز (كجم/متر³).
 R = درجة الحرارة المطلقة (كلفن).

يمكن كتابة معادلة الحالة كالآتي:
 $P = \frac{\rho \times R \times T}{M}$
 حيث: ρ = الكثافة (كجم/متر³)
 M = الوزن الجزيئي (كجم/مول)

$$\frac{P}{\rho} = \frac{R \times T}{M}$$

يمكن كتابة معادلة الحالة كما يلي:

تطبيقات على الديناميكا الحرارية

١ - صنف الآتي،

ب/ الكتلة،

ج/ الضغط،

د/ الكثافة النسبية،

هـ/ الديناميكا الحرارية،

٢ - أكمل الآتي،

أ/ تتعلق هندسة الموانع بـ _____ و _____ و _____

و _____ و _____

ب/ ينص قانون شارل إلى أن _____ كتلة معينة من الغاز يتناسب _____ مع

_____ عند ثبات _____

ج/ من معادلة الحالة، ض $\times$ ح $\times$ د

ض = _____ التمييز

ح = _____ التمييز

د = _____ التمييز

د = _____ التمييز

٣/ كمية من الغاز تشغل حجماً قدره ٢٠٠ ملم^٣ عند درجة حرارة ٢٧°م، فما الحجم الذي تشغله عند درجة حرارة ٥٧°م عند ثبات الضغط.
(الاجابة ٢٢٠ ملم^٣)٤/ وعاء يحتوي على ٢٠٠ سم^٣ من غاز النيتروجين في درجة حرارة ٢٧°م وضغط جوي ٧٢٠ سم/زئبق، جدالضغط إذا زاد الحجم إلى ٣٠٠ سم^٣ ودرجة الحرارة إلى ٧٧°م (الاجابة ٥٦٠ سم/زئبق)

الميكانيكا في العلوم الهندسية - استعان الشهادة مع الحلول النموذجية - الباب الرابع - الهندسة الميكانيكية

ب/ الهيدروستاتيكا

هي علم لتوابع الساكنة.

الضغط في عمق معين داخل السائل:

الضغط الذي يؤثر به السائل على نفسه أو على الجدار الذي يلامسه عند أي عمق (ر) هو (ض) - بحسب:

$$\text{ض} = \rho \times \text{د} \times \text{ر} \quad \text{أو} \quad \text{ض} = \rho \times \text{و} \times \text{ر}$$

حيث:

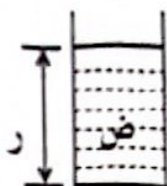
ض = الضغط (نيوتن / م²)

د = الكثافة (كجم / م³)

و = عجلة الجاذبية الأرضية (م / ث²)

ر = ارتفاع أو عمق السائل (م)

و = الوزن النوعي للسائل (نيوتن / م³)



أما إذا أثر ضغط (ض) على السطح الجدار للسائل فإن ضغط إضافي ينشأ داخل السائل -
وتصبح علاقة الضغط عند أي عمق كما يلي:

$$\text{ض} = \rho \times \text{د} \times \text{ر} + \text{ض} \quad \text{أو} \quad \text{ض} = \rho \times \text{و} \times \text{ر} + \text{ض}$$

الضغط يكون ذا قيمة متساوية عند جميع النقاط التي تقع على عمق واحد داخل السائل - بين شكلين
يحتوي السائل ليس له تأثير على ضغط السائل.

* مثال (١٩):

غطاس يعمل على عمق ١٥ متر تحت سطح البحر. كم يزيد الضغط عند هذا العمق عن الضغط عند السطح؟
خذ الوزن النوعي لماء البحر = ١٠٠٠٠ نيوتن / م³

* الحل:

افرض الضغط عند السطح = ض_١ ، الضغط عند العمق = ض_٢ ، و = ٩.٨ م / ث² ، ض_١ = ٠

ض_٢ = ض_١ + و × ر = ٠ + ٩.٨ × ١٥ = ١٤٧ نيوتن / م² ، ∴ فرق الضغط بين التفتين = ١٤٧ - ٠ = ١٤٧ نيوتن / م²

أجهزة قياس الضغط:

هناك عدة أنواع من أجهزة قياس الضغط منها:

البأرومتر ، المانومتر ، والبيزومتر.

البأرومتر:

هو جهاز لقياس الضغط الجوي.

يتكون من أنبوب زجاجي طوله متر واحد مقل من أحد طرفيه .

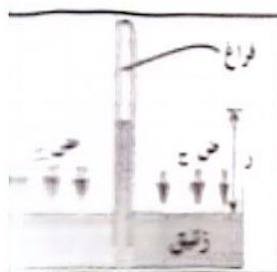
الأنبوب مملأ تماماً بالزئبق ثم يوضع مقنوباً في إناء به زئبق.

سينخفض ارتفاع عمود الزئبق في الأنبوب. كما في الشكل ()

نجد أن الضغط الجوي (ض_ج) يساوي

$$\text{ض} = \rho \times \text{د} \times \text{ر} + \text{و} \times \text{ر}$$

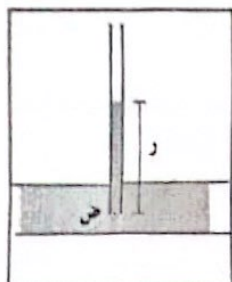
الضغط الجوي المعياري يساوي ١.٠١٣٢٥ نيوتن / م² وهذا يعادل ارتفاع زئبق ٧٦٠ ملم.



* مثال (٢٠):

بارومتر ارتفاع عمود الزئبق فيه ٧٥٠ ملم ، احسب الضغط الجوي في تلك اللحظة علماً بأن كثافة الزئبق ١٣٦٠٠ كجم/م^٣.

* الحل:



$$\text{ض} = \rho \times g \times h = 13600 \times 10 \times 0.75 = 102000 \text{ نيوتن/م}^2$$

* البيزومتر (أنبوب الضغط):

هو جهاز لقياس ضغط السوائل داخل الأوعية أو الأنابيب.

يتكون من أنبوب زجاجي مفتوح الطرفين كما في الشكل .

يما أن الأنبوب (البيزومتر) مفتوح للضغط الجوي فإن الضغط

المقاس (ض) عند مركز الماسورة يحسب بالمعادلة:

$$\text{ض} = \rho \times g \times h + \rho \times g \times z$$

حيث: h = المسافة العمودية من مركز الماسورة وحتى السطح الحر للسائل.

من مميزات البيزومتر البساطة وسهولة الاستخدام.

* مساوي أو عيوب البيزومتر:

١/ غير ملائم لقياس الضغط السالب. (دخول هواء إلى الإناء عبر الأنبوب).

٢/ غير ملائم لقياس ضغط عال (يحتاج لأنبوب طويل) ولا تدفق السائل من أعلى.

٣/ الناتج داخل المقياس يجب أن يكون سائل وليس غاز.

* مثال (٢١):

بيزومتر وصل بماسورة مياه أفقية فارتفع سطح الماء في البيزومتر ٢.٥ متر فوق مركز الماسورة. احسب الضغط عند مركز الماسورة إذا كان الوزن النوعي للماء ١٠٠٠٠ نيوتن/م^٣.

* الحل:

$$\text{ض} = \rho \times g \times h = 10000 \times 2.5 = 25000 \text{ نيوتن/م}^2$$

* البيزومتر شكل "U"



يستخدم لقياس الضغوط المنخفضة والعالية للموائع.

يتكون في أبسط صورته من أنبوب زجاجي منحنى على شكل "U" .

توضع كمية من سائل معلوم الكثافة داخل الأنبوب. سائل المانومتر

يجب أن يختلف ولا يختلط أو يتفاعل كيميائياً مع السائل المراد قياس

ضغطه ويفضل أن يكون من ذوات الكثافة العالية مثل الزئبق.

عند كتابة معادلة الضغط يراعى الآتي:

أ/ يزداد الضغط كلما اتجهنا لأسفل (+).

ب/ يقل الضغط كلما اتجهنا لأعلى (-).

ج/ يتساوى الضغط في النقاط الواقعة في مستوى واحد لنفس المائع.

تكتب معادلة الضغط للشكل أعلاه كالآتي:

ضد = ضا (خط تساوي الضغط).

$$\text{ضد} + \text{ثس} \times ٢ \times ٥ = \text{ضا} + \text{ثص} \times ١ \times ٥$$

ضد = صفر (الأنبوب مفتوح للضغط الجوي).

$$\text{ثس} \times ٢ \times ٥ = \text{ضا} + \text{ثص} \times ١ \times ٥$$

$$\text{ضا} + \text{ثص} \times ١ \times ٥ - \text{ثس} \times ٢ \times ٥ = \text{صفر}$$

وهذه المعادلة تستخدم للمانومتر مفتوح من طرف واحد.

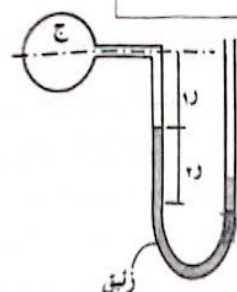
ث = د = و "الوزن النوعي" عليه يمكن كتابة المعادلة كالآتي بدلالة الوزن النوعي.

$$\text{ضا} + \text{وص} \times ١ - \text{وس} \times ٢ = \text{صفر}$$

حالة خاصة:

إذا كان المانومتر مفتوح الطرفين فإن ضا - صفر، ضد - صفر وعليه تصبح المعادلة كالآتي:

$$\text{ثص} \times ١ = \text{ثس} \times ٢$$



*** مثال (٢٢):**

المانومتر الموضح بالشكل يقيس ضغط الماء عند (ج) إذا كان

الوزن النوعي للزئبق ١٣,٦ مرة الوزن النوعي للماء، فما هو

الضغط عند (ج) إذا كان ١٥ سم = ١٠ سم = ٣٠ سم.

*** الحل:**

افرض أن و = الوزن النوعي للزئبق، و = الوزن النوعي للماء. الوزن النوعي للماء ١٠ ك.ن/م^٣

$$\text{ضج} + \text{و} \times ١ + \text{و} \times ١٠ = \text{و} \times ١٣,٦ + \text{و} \times ١٠ + \text{و} \times ١٠ = \text{صفر}$$

$$\text{ضج} + \text{و} \times ١ + \text{و} \times ١٠ = \text{و} \times ١٣,٦ + \text{و} \times ١٠ + \text{و} \times ١٠ = \text{صفر}$$

$$\text{ضج} + \text{و} \times ١ + \text{و} \times ١٠ = \text{و} \times ١٣,٦ + \text{و} \times ١٠ + \text{و} \times ١٠ = \text{صفر}$$

$$\text{ضج} + \text{و} \times ١ + \text{و} \times ١٠ = \text{و} \times ١٣,٦ + \text{و} \times ١٠ + \text{و} \times ١٠ = \text{صفر}$$

*** مثال (٢٣):** ث = ٢٠٠٨

الشكل أذاه أنبوب ذو شعبتين يحتوي على كمية من الزئبق، صب في إحدى شعبتيه كمية من ماء الملح ارتفاعه

٢٥ سم، وفي الأخرى ماء نقي ارتفاعه ٣٠ سم حتى أصبح سطحا الزئبق في مستوى واحد. احسب كثافة الماء الناتج.

*** الحل:**

خذ كثافة الماء ١٠٠٠ كجم/م^٣

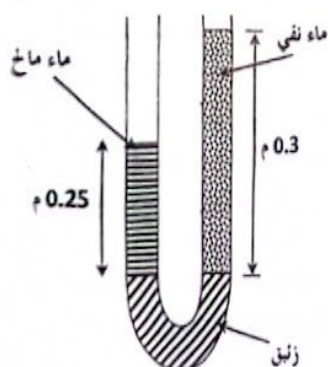
$$\text{ثس} \times ١ = \text{ثص} \times ١$$

$$\text{ثس} \times ١ = \text{ثص} \times ١$$

$$\text{ثس} = \frac{١٠٠٠ \times ٢٠}{٢٥} = ٨٠٠ \text{ كجم/م}^٣$$

بطريقة أخرى: خذ كثافة الماء ١ كجم/سم^٣

$$\text{ثس} \times ٢٥ = \text{ثص} \times ٣٠ \Rightarrow \text{ثس} = \frac{٣٠ \times ١}{٢٥} = ١,٢ \text{ كجم/سم}^٣$$



ملخص قوانين الضغط في المانومتري:

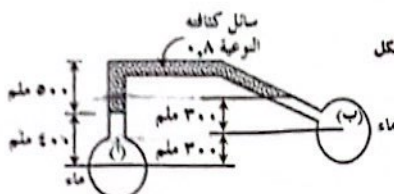
- ١/ ض (ماء أو مانع) = $\rho \times d \times r$
- ٢/ ض (ماء أو مانع) = $\rho \times d \times r$
- ٣/ ض (مانع) = $\rho \times d \times r$

حيث:

- ر = الكثافة النوعية أو الثقل النوعي للمائع.
 د = الارتفاع (متر).
 ر = كثافة الماء (كجم/م^٣).
 د = عجلة الجاذبية (متر/ث^٢).

مسألة (٢٤) ش. ٢٠٠٣:

جد فرق الضغط بين مركزي الخزائين أ و ب في الشكل (افترض د = ١٠٠ متر/ث^٢)



الحل

ترسم خط تساوي الضغط

$$\begin{aligned} \text{ض} - \text{ض} &= \rho \times d \times r - \rho \times d \times r + \rho \times d \times r = \text{ض} \\ \text{ض} - \text{ض} &= \rho \times d \times r - \rho \times d \times r + \rho \times d \times r = \text{ض} \\ \text{ض} - \text{ض} &= \rho \times d \times r - \rho \times d \times r + \rho \times d \times r = \text{ض} \end{aligned}$$

مسألة (٢٥):

في الشكل، إذا كان ضغط الماء عند الإناء (أ) يساوي ١١٠ ك.ن/م^٢ والضغط عند الإناء (ب) يساوي ٢٦٠ ك.ن/م^٢.
 احسب ارتفاع الزئبق (ز) في الساق اليمنى للمانومتر إذا كان الوزن النوعي للماء ١٠ ك.ن/م^٢ والوزن النوعي للزئبق ١٣٥ ك.ن/م^٢.

الحل

تحدد خط تساوي الضغط كما بالشكل

$$\begin{aligned} \text{ض} - \text{ض} &= \rho \times d \times r + \rho \times d \times r - \rho \times d \times r = \text{ض} \\ 260 &= 110 + 1.2 \times 10 - 1.35 \times 10 - 0.4 \times 10 \\ 260 &= 110 + 12 - 135 - 4 \\ 166 &= 110 + 12 - 260 \\ 166 &= 110 + 12 - 260 \\ 166 &= 110 + 12 - 260 \end{aligned}$$

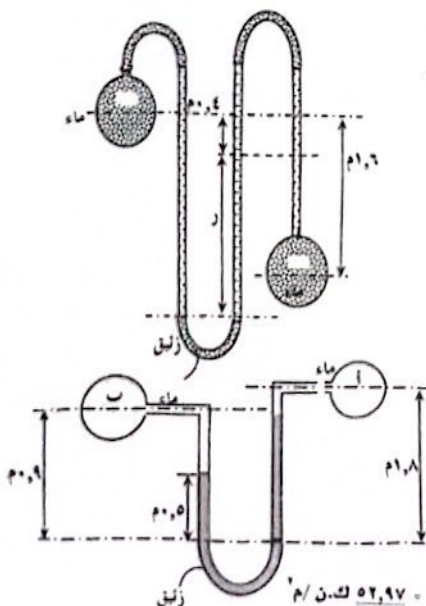
مسألة (٢٦):

أوجد فرق الضغط بين النقطتين أ و ب في الشكل الموضح.

إذا كان الوزن النوعي للماء ٩.٨١ كيلونيوتن/م^٣

والكثافة النوعية للزئبق = ١٣.٦.

الحل



$$\begin{aligned} \text{ض} + \text{ض} &= \rho \times d \times r - \rho \times d \times r - \rho \times d \times r = \text{ض} \\ \text{ض} + \text{ض} &= \rho \times d \times r - \rho \times d \times r - \rho \times d \times r = \text{ض} \\ \text{ض} - \text{ض} &= \rho \times d \times r - \rho \times d \times r - \rho \times d \times r = \text{ض} \end{aligned}$$

الهيدروستاتيكا تطبيقات الهيدروستاتيكا

١/ عرف الآتي:

أ/ الهيدروستاتيكا

ب/ البارومتر

ج/ البيزومتر

د/ المانومتر

هـ/ كثافة المائع

و/ الوزن النوعي

٢/ أكمل الآتي:

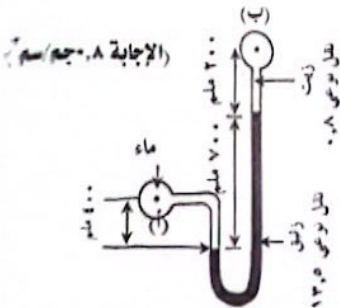
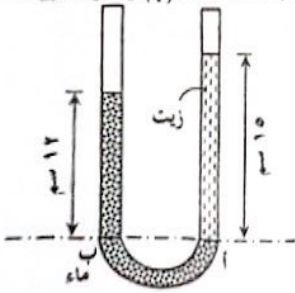
أ/ يمتاز البيزومتر بـ _____ و _____

ب/ من خواص سائل المانومتر يجب أن _____ ولا _____

أو _____ مع السائل المراد قياس ضغطه.

٣/ صب زيت في أنبوب مائي ذو شعبتين كما في الشكل وكان عمود الماء ١٢ سم عند النقطة (ب) وعمود الزيت ١٥ سم عند النقطة (أ).

أوجد كثافة الزيت علماً بأن كثافة الماء ١ جم/سم^٣



٤/ أثبت أن فرق الضغط بين النقطتين أ و ب في الشكل

يساوي ٩٢.١ كيلو باسكال (د = ١٠٠ م/ث^٢)

تمرين على المواع

١/ اكتب نص قانون بويل، الغاز المثالي ثم اكتب معادلة الحالة.

٢/ اذكر مساوي البزومتر.

٣/ اكتب الكميات الطبيعية التي تقاس بالوحدات الآتية،

أ/ نيوتن/م^٢

ب/ كجم/م^٣

ج/ م/ث

د/ جول/ كجم.كلفن

٤/ اذكر أجهزة قياس الضغط، ثم اذكر أقسام هندسة المواع.

٥/ أسطوانة حجمها نصف لتر تحوي خليط من الغازات في درجة حرارة ٢٧°م. ضغط الغاز يعكس حتى صار

الحجم $\frac{1}{10}$ الحجم الأول وزاد الضغط ١٥ ضعف الضغط الجوي العادي. احسب درجة حرارة الغاز المضغوط

بافتراض أن الخليط يخضع لمعادلة الحالة. (الإجابة = ٤٥٠ كلفن = ١٧٧°م)

٦/ إذا زادت درجة الحرارة المطلقة لكتلة محدودة من غاز ما إلى الضعف عند نقصان الضغط إلى النصف. أثبت

أن الحجم الجديد يزيد إلى أربعة أضعاف الحجم الأول.

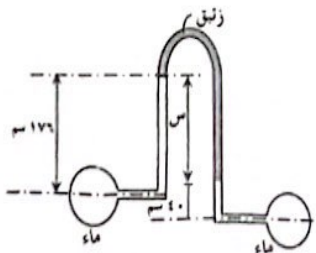
٧/ احسب فرق القراءد (س) في الشكل أدناه إذا كان ضغط

الناء في الأنبوب (أ) يساوي ١٢ كيلو نيوتن/م^٢ وضغط

الناء في الأنبوب (ب) يساوي ٢٥,٦ كيلو نيوتن/م^٢. خذ

الوزن النوعي للماء ١٠ كيلو نيوتن/م^٣ والوزن النوعي

لترقيق ١٣٦ كيلو نيوتن/م^٣.



(الإجابة ٠,٢ متر = ٢٠ سم)

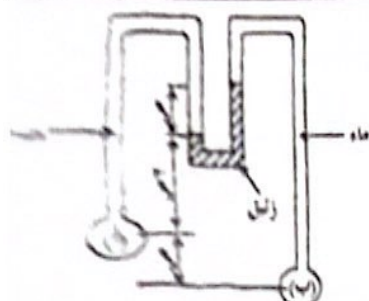
المعتمد في العلوم الهندسية - امتحانات الشهادة مع الحلول النموذجية - الباب الرابع - الهندسة المائية

٨/ أثبت أن فرق الضغط بين النقطتين أ، ب في الشكل

يساوي ١١٦ سم كيلو نيوتن/م^٢ علماً بأن

كثافة الماء ١٠٠٠ كجم/م^٣ والتقل

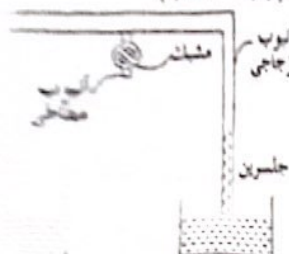
النوعي للزئبق ١٣٦ (د ١٠٠ م/ث^٢).



٩/ كمية من الغاز تشغل حجماً قدره ٤٥٠ ملتر عند درجة حرارة ٢٧°م فما الحجم الذي تشغله عند

حرارة ٧٧°م عند ثبات الضغط.

(الإجابة ٥١٥ ملم^٣)



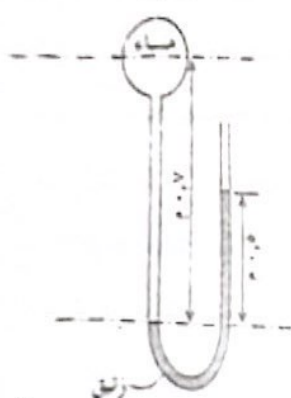
١٠/ استعمل جهاز هير التوضيح بالشكل لتعيين كثافة الجوسرين.

وعند فتح الشبك وسحب بعض الهواء من الأنبوب تلاحظ

صعود الماء لارتفاع ٤.٤ سم وصعود عمود الجوسرين ١٢ سم.

احسب كثافة الجوسرين علماً بأن كثافة الماء ١ جم/سم^٣.

(الإجابة = ١.٣ جم/سم^٣)



١١ (ش ٢٠١٢) في الشكل بجانبه احسب ضغط الماء داخل

المانومتر إذا كانت كثافة الزئبق ١٣٦٠٠ كجم/م^٣ وكثافة

الماء ١٠٠٠ كجم/م^٣ (د ١٠٠ م/ث^٢).

(الإجابة = ١١٠٠٠ نيوتن/م^٢)

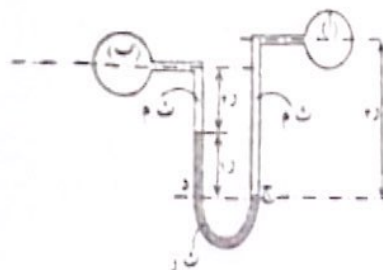
١٢/ المانومتر الموضح بالشكل يقيس فرق الضغط بين النقطتين (أب) في ماء وزنه النوعي ١٠٠٠٠ نيوتن/م^٣

وزنه النوعي ١٣٦٠٠٠ نيوتن/م^٣. احسب فرق الضغط بين النقطتين (أب) إذا كان

١ - ١٠ سم.

٢ - ٤٠ سم.

٣ - ١٥٠ سم.



(الإجابة = ٥٧٠٠٠ نيوتن/م^٢)